
Gestión de requisitos, análisis asistido, secuencia de trabajo y reportes

Nivel [N1] – familias RQM, PLN, ANA y RPT

Documento **SLCP-DOC-007** – Versión 1.2

6 de agosto de 2026

Este documento especifica la gestión trazable de requisitos, su análisis asistido contra las características normativas de redacción y agrupación, la secuencia entre planificación y ejecución, y los reportes parametrizados con su régimen de acceso. Contiene además los dos análisis solicitados de forma expresa: quién debe aprobar los requisitos y quién debe acceder a cada reporte. Ambos se resuelven con recomendación razonada y con la alternativa enunciada, porque en los dos casos la respuesta afecta a la separación de funciones ya establecida.

Cambios de la versión 1.1: corrección de presentación. Un párrafo explicativo comenzaba con el identificador ANA-06 y se leía como un segundo requisito con ese mismo número.

Cambios de la versión 1.2: se cierran Q-26 y Q-02. La aprobación de requisitos pasa a dos etapas y el facilitador queda habilitado para gestionarlos, conforme a SLCP-DOC-015.

Índice

1 Denominación de roles adoptada	2
2 Secuencia entre planificación y ejecución	2
3 Gestión trazable de requisitos	2
3.1 Estados	2
3.2 Quién aprueba los requisitos	3
4 Análisis asistido de requisitos	4
4.1 Objeto	4
4.2 El análisis aconseja, no decide	5
4.3 Naturaleza no determinista y procedencia	5
5 Reportes	6
5.1 Parametrización	6
5.2 Quién accede: análisis	6
5.3 Matriz de acceso a reportes	7
6 Vocabulario y familias añadidas	7
7 Asuntos abiertos	8

1 Denominación de roles adoptada

Se adopta la Opción B planteada en SLCP-DOC-005: los roles de proyecto se denominan PROJECT_FACILITATOR, TEAM_MEMBER y PRODUCT_OWNER, y la entidad de membresía pasa a llamarse ProjectMembership con prefijo PMB. El equipo de desarrollo sigue siendo el subconjunto derivado de quienes ostentan TEAM_MEMBER.

El motivo es de principio y no de conveniencia: NAM-07 establece que el término canónico procede del glosario del proyecto, y ese glosario lo fija la parte interesada. La decisión se aplica en SLCP-DOC-004 v1.3 y en SLCP-DOC-001 v1.7, y es reversible mientras no exista código que dependa de ella.

2 Secuencia entre planificación y ejecución

PLN-01 Planificación sin requisitos. [N1][N2]

Debe ser posible construir la estructura de desglose completa sin que exista ningún requisito registrado. La ausencia de requisitos no debe impedir crear entregables, componentes, tareas ni actividades, ni asignarles recursos.

Verificación: Un proyecto recién creado admite planificación completa con cero requisitos y sin advertencias bloqueantes.

PLN-02 Cobertura exigible solo en la línea base. [N1][N2]

La cobertura bidireccional de MAP-03 debe exigirse únicamente en el momento de fijar la línea base del plan, nunca durante su elaboración.

Verificación: Durante la elaboración los indicadores de cobertura se muestran de forma informativa y no impiden ninguna operación.

PLN-03 Puerta de inicio del trabajo. [N1][N2]

Ningún elemento de trabajo debe poder pasar a IN_PROGRESS antes de que el plan del proyecto alcance línea base. La línea base del plan constituye la puerta que separa la planificación de la ejecución.

Verificación: La tentativa de iniciar una actividad en un proyecto sin plan en línea base se rechaza indicando la condición incumplida.

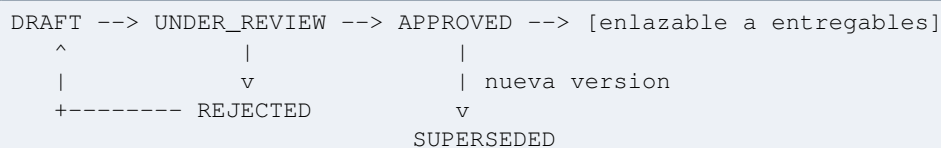
PLN-04 Requisitos posteriores a la línea base. [N1][N2]

Un requisito incorporado después de fijada la línea base debe enlazarse con entregables existentes o exigir una petición de cambio del plan conforme a TRC-17, con su análisis de impacto.

Verificación: Ningún requisito nuevo altera la estructura de desglose sin petición de cambio registrada.

3 Gestión trazable de requisitos

3.1 Estados



RQM-01 Gestión a cargo del miembro del equipo. [N1][N2]

La creación, modificación, consulta y retirada de requisitos corresponde al rol `TEAM_MEMBER`. Cada operación debe registrarse como evento en el almacén de solo anexo, con autor, fecha y diferencia respecto de la versión anterior.

Verificación: El histórico permite reconstruir el enunciado exacto de cualquier requisito en cualquier fecha y saber quién lo dejó así.

RQM-02 Retirada sin destrucción. [N1][N2]

Retirar un requisito debe registrarse como cambio de estado y nunca como eliminación, conforme al mismo principio que SLCP-ADR-0003 estableció para los proyectos.

Verificación: Un requisito retirado sigue siendo consultable y sus enlaces históricos permanecen.

RQM-03 Solo se enlaza lo aprobado. [N1][N2]

Únicamente los requisitos en estado `APPROVED` deben poder enlazarse con entregables mediante `realizes`.

Verificación: La tentativa de enlazar un requisito en borrador o rechazado se rechaza con error explícito.

RQM-04 Vigencia durante la revisión. [N1][N2]

Modificar un requisito ya aprobado debe generar una versión nueva en estado `DRAFT`, mientras la versión aprobada permanece vigente hasta que la nueva se apruebe.

Verificación: El plan nunca queda referido a un requisito sin versión vigente durante el periodo de revisión.

Sin RQM-04 se produciría un efecto indeseado: cada corrección menor dejaría momentáneamente sin requisito vigente a los entregables que lo realizan, con la consiguiente activación de los indicadores de cobertura y de la reapertura automática de MAP-05 por un cambio aún no aprobado.

3.2 Quién aprueba los requisitos

Se solicitó de forma expresa analizar si la aprobación debe corresponder al facilitador. El análisis sigue.

El argumento en contra. Un requisito enuncia lo que el producto debe hacer, es decir, la necesidad de la parte interesada. El rol que representa esa necesidad es el propietario del producto, que además ya ostenta la autoridad de aceptación sobre los entregables conforme a ROL-03. Atribuir al facilitador la aprobación del contenido produce una incoherencia concreta: el propietario aceptaría entregables contrastados contra requisitos que él no aprobó, de modo que su aceptación se apoyaría en un criterio ajeno. Se rompería además la simetría entre las dos preguntas que gobiernan el proyecto, qué debe hacerse y si se hizo, que hoy responde el mismo rol.

El argumento a favor. El facilitador es quien organiza el proyecto y quien sufre las consecuencias de un requisito mal formulado sobre el plan y sobre los recursos. Es también el rol con presencia continua, mientras que el propietario puede ser un interlocutor externo de disponibilidad irregular.

Recomendación. Separar las dos aprobaciones según su naturaleza, que es lo que ambos argumentos apuntan sin decirlo:

Objeto de aprobación	Rol	Justificación
Contenido del requisito	PRODUCT_OWNER	Es la necesidad que él representa y contra la que aceptará después
Incorporación al plan y cambio de línea base	PROJECT_FACILITATOR	Es una decisión de alcance, calendario y recursos, que es su dominio

RQM-05 Aprobación en dos etapas. [N1][N2]

Un requisito debe superar una revisión previa, a cargo del facilitador o de un miembro del equipo distinto de su autor, y después una aprobación definitiva a cargo del propietario del producto. Solo esta última produce el estado `APPROVED`. La incorporación al plan, cuando exija modificar la línea base, corresponde al facilitador conforme a PLN-04. Se completa con RQM-06 y RQM-07 de SLCP-DOC-015.

Verificación: Ningún requisito alcanza el estado aprobado sin ambas etapas registradas, y la definitiva procede siempre del propietario.

Alternativa más sencilla. Si prefiere una sola aprobación, la recomendación es que sea la del propietario del producto y que el facilitador conserve únicamente el control de la línea base. Atribuir ambas al facilitador es la única combinación que desaconsejo, porque deja al propietario aceptando contra un criterio que no fijó.

4 Análisis asistido de requisitos

4.1 Objeto

ANA-01 Análisis de redacción. [N1][N2]

La plataforma debe analizar cada requisito y señalar los incumplimientos de las características de Int [1], indicando en cada hallazgo cuál es la característica incumplida y qué fragmento del enunciado lo motiva.

Verificación: Ningún hallazgo se presenta sin identificar la característica concreta y la porción del texto afectada.

ANA-02 Análisis de agrupación. [N1][N2]

La plataforma debe analizar la agrupación de los requisitos por entregable y señalar los casos de baja cohesión o de solapamiento entre entregables.

Verificación: El análisis produce hallazgos accionables que identifican los requisitos y entregables implicados.

4.2 El análisis aconseja, no decide

ANA-03 Carácter consultivo. [N1]

El análisis no debe bloquear ninguna operación ni modificar ningún requisito. Debe limitarse a producir hallazgos que una persona resuelve.

Verificación: Ningún requisito cambia de estado ni de contenido como consecuencia directa del análisis.

ANA-04 Resolución registrada. [N1][N2]

Cada hallazgo debe poder aceptarse o descartarse, y el descarte debe exigir motivo. Ambas decisiones se registran como eventos.

Verificación: Es posible auditar cuántos hallazgos se descartaron, por quién y con qué motivo.

Esta pareja de requisitos es la que evita los dos modos de fallo opuestos. Si el análisis bloqueara, un falso positivo detendría el trabajo y la gente aprendería a redactar para complacer al analizador en lugar de para comunicar. Si no se registrara la resolución, los hallazgos se ignorarían en masa y la función se volvería decorativa.

4.3 Naturaleza no determinista y procedencia

ANA-05 Procedencia del análisis. [N1]

Cada ejecución debe registrar el motor empleado y su versión, los parámetros, la instrucción aplicada y la marca temporal, y debe declarar su régimen no determinista conforme a TRC-23 y TRC-21.

Verificación: Dos ejecuciones con resultados distintos sobre el mismo texto son explicables a partir del registro.

ANA-06 Analizador desacoplable. [N1]

El análisis debe residir tras una interfaz sustituible, y la plataforma debe funcionar con él desactivado. Debe admitirse al menos una implementación autoalojada.

Verificación: La construcción y la operación completas de la plataforma se verifican con el analizador desactivado y con una implementación autoalojada.

Este requisito no es un refinamiento opcional. Sin él, la plataforma pasaría a depender en operación de un servicio propietario externo, lo que vaciaría de contenido práctico la restricción de construcción libre de CON-01 y CON-02: de poco sirve que el código sea libre si el producto no funciona sin un servicio ajeno.

ANA-07 Confidencialidad del envío. [N1]

Si el analizador es un servicio externo, el envío del texto de los requisitos debe exigir configuración explícita por proyecto y consentimiento registrado, y la interfaz debe advertirlo antes del primer envío.

Verificación: Ningún texto de proyecto sale de la plataforma sin configuración expresa y consentimiento constatable.

El motivo es que el enunciado de los requisitos puede contener información confidencial de la institución y, en ocasiones, datos personales sujetos a Asamblea Nacional del Ecuador [2].

Enviarlos a un tercero es un tratamiento con transferencia, y no puede ocurrir como efecto lateral de una función de ayuda a la redacción.

5 Reportes

5.1 Parametrización

RPT-01 Dimensiones. [N1][N2]

La plataforma debe ofrecer reportes parametrizados con, como mínimo, las dimensiones de proyecto, entregable, requisito, responsable, estado y periodo, combinables entre sí.

Verificación: Cada dimensión puede emplearse como filtro y como agrupación, y la combinación de varias produce resultados coherentes con la consulta simple.

RPT-02 Consulta de proyectos por estado. [N1]

El facilitador debe poder consultar sus proyectos filtrando por estado y de forma general, con el avance declarado y el aceptado de cada uno.

Verificación: La consulta devuelve exclusivamente los proyectos en los que el facilitador tiene membresía.

RPT-03 Exportación. [N1][N2]

Todo reporte debe poder exportarse en al menos un formato abierto conforme a INT-01.

Verificación: No existe reporte cuya única salida sea la pantalla.

5.2 Quién accede: análisis

Se solicitó de forma expresa analizar el acceso. El principio rector es uno y de él se deriva todo lo demás.

Un reporte no puede revelar lo que los permisos ocultan. El alcance de cualquier reporte debe derivarse de la membresía de quien lo solicita, calculado en el momento de la consulta y no configurado por separado. Un sistema de reportes con su propia lista de permisos acaba, sin excepción, concediendo por agregación lo que la autorización ordinaria niega en detalle.

RPT-04 Alcance derivado de la membresía. [N1]

El conjunto de datos accesible en un reporte debe derivarse de las membresías activas de quien lo solicita, sin configuración de permisos independiente.

Verificación: Ningún reporte devuelve datos de un proyecto en el que quien consulta carece de membresía.

Un segundo principio gobierna un caso particular que conviene tratar aparte: los reportes por responsable contienen información sobre el desempeño de personas identificadas. Son legítimos para la gestión del proyecto, y son problemáticos si se convierten en comparativas entre compañeros accesibles a cualquiera. La Asamblea Nacional del Ecuador [2] exige que el tratamiento se limite a la finalidad que lo justifica, y la finalidad aquí es gestionar el trabajo, no clasificar personas.

RPT-05 Reportes por persona. [N1]

El reporte por responsable debe estar disponible para el facilitador del proyecto y para la propia persona sobre sus datos. Para el resto de roles debe ofrecerse únicamente de forma agregada, sin identificación individual, salvo que el proyecto habilite expresamente lo contrario.

Verificación: Un miembro del equipo no obtiene por defecto el detalle individual de sus compañeros.

RPT-06 Alcance del administrador. [N1]

El administrador debe poder consultar metadatos agregados de todos los proyectos, tales como recuento, estado y avance global, y no debe poder acceder a requisitos, artefactos ni datos individuales de desempeño, conforme a ADM-07.

Verificación: El administrador ve que un proyecto tiene doce entregables y un avance del cuarenta por ciento, y no ve qué dicen sus requisitos.

5.3 Matriz de acceso a reportes

Tabla 1: Acceso a reportes por rol

Reporte	Visit.	Admin.	Facil.	Miemb.	Propiet.
Avance por proyecto	No	Agregado	Sí	Sí	Sí
Avance por entregable y componente	No	No	Sí	Sí	Sí
Estado de los requisitos	No	No	Sí	Sí	Sí
Cobertura y huérfanos	No	No	Sí	Sí	Sí
Hallazgos del análisis asistido	No	No	Sí	Sí	Sí
Carga y avance por responsable	No	No	Sí	Propio	Agregado
Comparativa entre personas	No	No	Sí	No	No
Metadatos multiproyecto	No	Sí	Sus proyectos	No	No
Registro de auditoría del proyecto	No	No	Sí	No	Sí

Tres decisiones de esta matriz merecen justificación expresa. El propietario del producto obtiene los reportes por responsable solo de forma agregada, porque su función es verificar el producto y no supervisar a las personas. El miembro del equipo accede al detalle de sus propios datos, que es un derecho de acceso y no una concesión. Y el administrador aparece limitado a metadatos incluso en el reporte de avance, en coherencia con ADM-07: quien no puede leer un requisito tampoco debe poder deducirlo por agregación.

6 Vocabulario y familias añadidas

Concepto	Identificador	Pref.	Naturaleza
Membresía en el proyecto	ProjectMembership	PMB	Asociación con rol
Estado del requisito	RequirementStatus	—	Enumeración
Hallazgo de análisis	AnalysisFinding	FND	Entidad
Definición de reporte	ReportDefinition	RPD	Entidad

7 Asuntos abiertos

Tabla 2: Preguntas abiertas de este documento

ID	Pregunta	Valor por defecto propuesto
Q-26	Quién aprueba el contenido de los requisitos	Cerrado: dos etapas. Revisión previa del facilitador o del equipo, aprobación definitiva del propietario
Q-27	Qué estándar rige el análisis de redacción además de 29148	Ninguno adicional por defecto; el conjunto de reglas debe ser configurable por proyecto
Q-28	Debe el análisis proponer una redacción corregida	Sí, como sugerencia nunca aplicada de forma automática, sujeta a ANA-03 y ANA-04
Q-29	Se admite un analizador externo por defecto	No: la instalación por defecto debe traer la implementación autoalojada, y el externo se habilita de forma expresa
Q-30	Existe un reporte institucional multiproyecto con contenido	No previsto; requeriría un rol nuevo y una justificación de finalidad conforme a la normativa de datos

Referencias

- [1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018. <https://www.iso.org/standard/72089.html>.
- [2] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021, 2021. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>.